



24 小时监控电源

隔离拓扑

200~800V 输入

24V 输出

300W

产品简介

本产品应用于新能源汽车低压供电系统。借助动力电池供电，支持自唤醒和充电枪唤醒功能，可适应宽范围输入电压工况，且具有高效率、低纹波以及良好的 EMC 等特点，是一款性能优越的高可靠电源产品。本产品高压输入端 MSD 断开，万用表测量 MSD 两端电压，稳态值<10V。

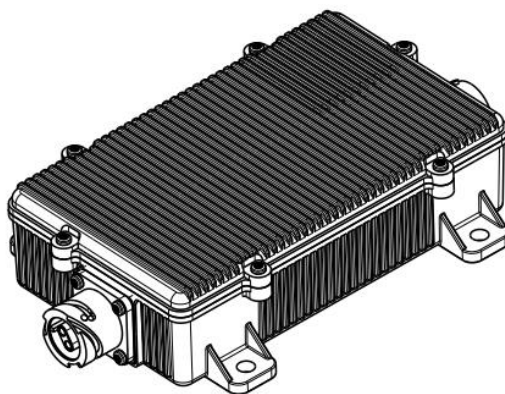
产品优势

- 支持自唤醒与充电枪唤醒功能。
- 兼容新老充电桩 12V 辅源供电和 24V 辅源供电应用。
- 支持 BMS 实现 24h 监控功能。
- 支持 CAN 通讯功能。
- 可适应宽范围输入电压工况。
- 满足 IP68 防水防尘等级。
- 良好的 EMC 性能。

保护特性

- 输入防反接保护
- 输入过压保护
- 输入欠压保护
- 过温保护
- 输出过压保护
- 输出欠压保护
- 输出过流保护
- 输出短路保护

产品概览



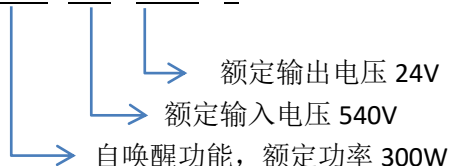
SW300-540-24NV-9

产品规格

- 输入电压：200~800VDC
- 输出电压：24 +/-0.5 V
- 输出功率：300W
- 输出纹波：<=1V
- 效率：>=91% （额定输入电压，满载）
- 绝缘耐压：2500VAC(10Ma)
- 工作温度：-40℃ ~ 85℃
- 冷却方式：自然冷却

型号介绍

SW300-540-24NV-9



型号	规格描述	产品状态
SW300-540-24NV-9	300W, 额定输入 540V, 24V 输出	



参考标准规范

- GB/T 18655-2010 车辆、船和内燃机无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法
- ISO16750 -2012 道路车辆-电子电气产品的环境条件和试验
- GB/T 24347-2009 电动汽车 DCDC 变换器
- TL81000-2014-04 汽车电子零部件的电磁兼容
- GMW3172-2010 电子电气零部件的通用技术要求-环境/耐久性
- GB/T 2423-2008 电工电子环境试验

电气特性

- 基本特性

项目	最小值	典型值	最大值	单位	备注
输入电压	200	540	800	V	
效率	91			%	额定输入电压满载
工作温度	-40		85	℃	
存储温度	-40		105	℃	
输出纹波			1	V	
输出电压	23.5	24	24.5	V	
额定功率		300		W	
休眠功耗			400	mW	

- 保护特性

项目	最小值	典型值	最大值	单位	备注
输入欠压	190	195	200	V	
输入欠压恢复	195	200	205	V	
输入过压	800	815	830	V	
输入过压恢复	765	780	795	V	
过温	113	115	117	℃	NTC 内部采样温度
过温恢复	103	105	107	℃	NTC 内部采样温度
输出过压	29.5	30	30.5	V	
输出欠压	17	17.5	18	V	
输出过流		120%*I _o			1.2 倍额定输出电流
告警持续时间	29	30	31	s	
告警低电平		0	0.4	V	
告警高电平	3.5	5		V	

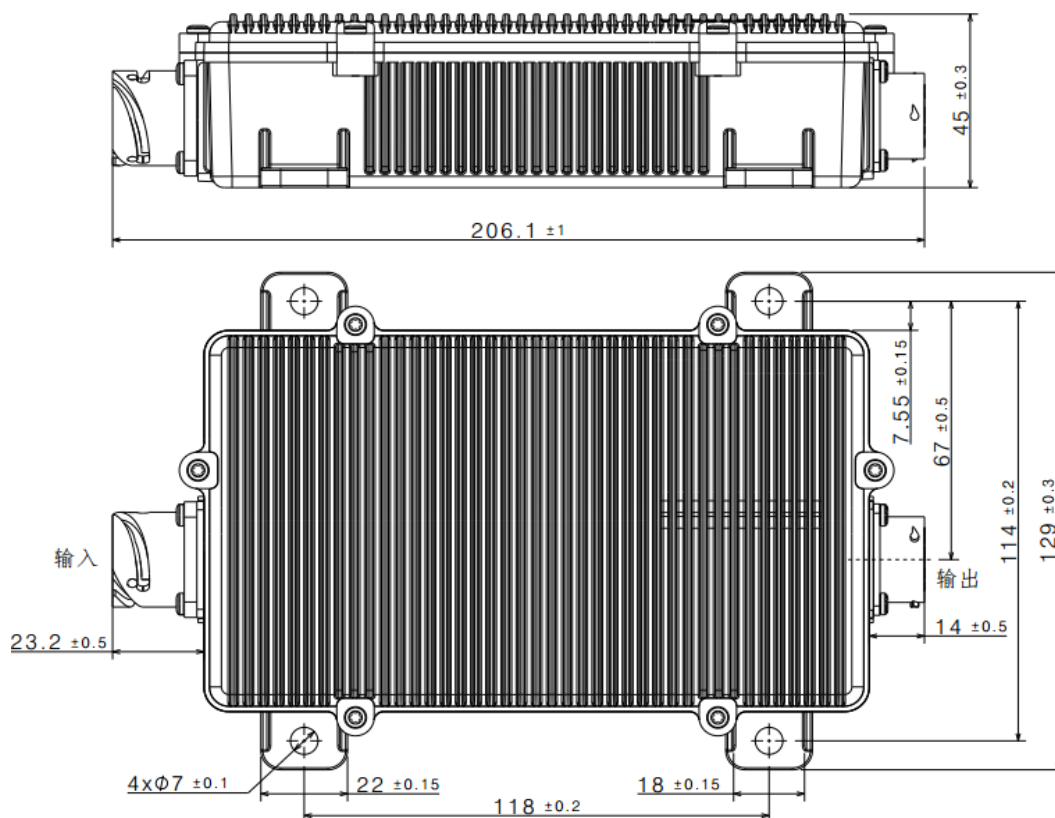


安规特性

- 绝缘耐压：
输入对输出/输入对外壳：2500VAC，50Hz，持续 1min，漏电流 $\leq 10\text{mA}$
- 绝缘阻抗：
输入对输出/输入对外壳： $>100\text{M}\Omega$ （标准大气压，90%RH，500VDC 测试电压）

机械特性

- 重量： $\leq 1500\text{g}$
- 尺寸（mm）（L*W*H）：206.1*129*45



接口定义

- 输入高压连接器
型号：LeadWay, L55-BT6009-09SX（匹配线束端型号：L55-BT0022-09PX）

信号类型	定义说明	电流	接插件 Pin 定义
Vin+	高压输入正	2A	Pin A
Vin-	高压输入负	2A	Pin B

- 输出低压连接器
型号：LeadWay, L52-STP376-12S-W（匹配线束端型号：L52-STP083-12P-W）

信号类型	定义说明	电流	接插件 Pin 定义
24V+	低压输出正	12.5A (+2.5A)	D, L, A



24V-	低压输出负	12.5A (+2.5A)	C, B, K
AUX1	辅助 1	20mA	E
AUX2	辅助 2	20mA	M
ALARM	硬线告警	10mA	G
DISABLE	禁止输出 24V	20mA	F
CANH	CAN 通讯高	100mA	J
CANL	CAN 通讯低	100mA	H

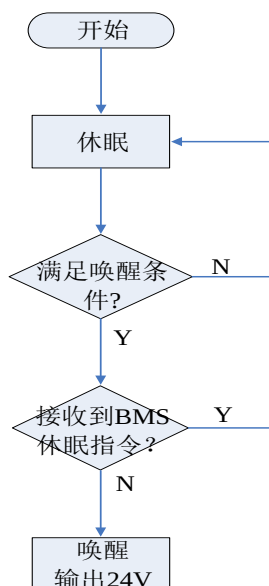
工作流程

• 唤醒条件:

序号	CAN	AUX2	Disable	AUX1	24V 输出	备注
1	无效	无效	有效	有效	开启	插枪充电
2	Loss	无效	无效	无效	开启	自唤醒
3	Loss	无效	无效	有效	开启	充电唤醒
4	其它状态组合				关闭	不满足开启

注: (1) CAN 报文 DCDC 控制工作指令==0 为禁止无效, 1 为禁止有效。
 (2) 控制信号 Aux2、Disable、Aux1 高电平为有效, 非高电平为无效。
 (3) 自唤醒时间出厂设置为 1 hour, 接收 BMS 唤醒时间设定后以 BMS 所设定时间唤醒, 未接收 BMS 唤醒时间设定时以 BMS 前一次设定时间唤醒。唤醒时间设定超出范围时视作无效操作, 唤醒时间采用前一次设定时间唤醒。
 (4) 行车下电自唤醒时间重新设置说明: 车辆行车下电时, DCDC 处于休眠状态, 无法接收 CAN 报文。此时若要重新设置自唤醒时间, BMS 的一路高边驱动需要提供给 DCDC 的 Aux1 信号。当 BMS 检测到车辆的 Keyon 信号消失, BMS 给 AUX1 高电平, 激活 DCDC 内部的控制电路, 然后通过 CAN 报文重新设置 DCDC 的自唤醒时间。由于充电枪的 A+也连接到 AUX1, BMS 也连接到 AUX1, 建议两路输入都加一个二极管, 避免互相影响。

• 唤醒操作流程:



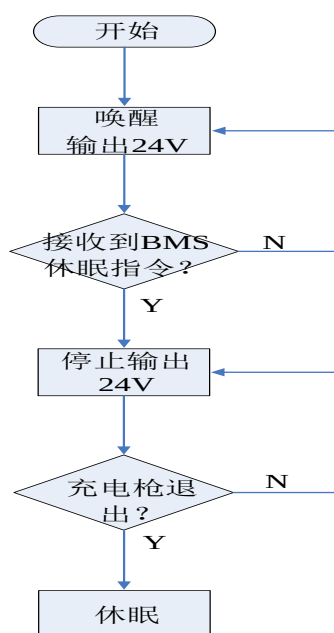


• 休眠条件:

序号	CAN	AUX2	Disable	AUX1	24V 输出	备注
1	有效	无效	-	-	关闭 (延迟 30s 关 24V)	异常
2	无效	无效	-	-	保持输出 24V	正常
3	有效	有效	-	-	关闭 (立即关闭)	正常
4	无效	有效	-	-	关闭 (延迟 30s 关 24V)	异常
5	Loss	-	-	-	关闭 (延迟 30s 关 24V)	异常

注: (1) CAN 有效是指 DCDC 报文控制指令==1, 无效为 DCDC 控制指令==0。
 (2) 控制信号 Aux2、Disable、Aux1 高电平为有效, 非高电平为无效。
 (3) “-” 表示有效或无效。

• 休眠操作流程:



• 软件版本号: H-V5.4/L-V2.5

CAN 报文定义

• 基本信息:

- 1) 波特率: 500kbps。
- 2) 数据类型: MOTOROLA 格式, 扩展帧。
- 3) 总线 ID: 0x180012F7 (发送), 0x180212F7 (发送), 0x1800F712 (接收)。

• 报文内容:

1) 控制系统报文

发送节点: 控制系统

周期: 500ms

ID: 0x1800F712

OUT	IN	数据	
控制系统	DCDC	Byte1	DCDC 控制指令 (1: 禁止有效, 0: 禁止无效)
		Byte2	唤醒时间高字节(0-24 小时, 分辨率 5min/bit)



		Byte3	唤醒时间低字节
		Byte4	唤醒功能使能（1：使能，0：关闭）
		Byte5	保留（0x00）
		Byte6	保留（0x00）
		Byte7	保留（0x00）
		Byte8	保留（0x00）

2) DCDC 运行报文 1

发送节点：DCDC

周期：500ms

ID：0x180012F7

字节	位	数据
Byte1	Bit8-bit1	输出电压高字节（分辨率：0.5V/bit，偏移量：0）
Byte2	Bit8-bit1	输出电压低字节
Byte3	Bit8-bit1	输出电流高字节（分辨率：0.1A/bit，偏移量：-5A）
Byte4	Bit8-bit1	输出电流低字节
Byte5	Bit8-bit1	输入电压高字节（分辨率：5V/bit，偏移量：0）
Byte6	Bit8-bit1	输入电压低字节
Byte7	Bit8-bit1	监控电源状态
Byte8	Bit8-bit1	模块温度（分辨率：1℃/bit，偏移量：-40℃）

监控电源状态：

位	位定义	状态
Bit1	输入欠压	0：无故障 1：故障
Bit2	输入过压	
Bit3	输出短路	
Bit4	输出过流	
Bit5	输出过压	
Bit6	输出欠压	
Bit7	模块过温	
Bit8	CAN 丢失	

3) DCDC 运行报文 2

发送节点：DCDC

周期：1000ms

ID：0x180212F7

发送节点	位置		数据	
DCDC	Byte1	Bit2-Bit1	DCDC 工作状态	00: 自唤醒禁止输出 24V
				01: 自唤醒输出 24V
				10: 充电输出 24V
				11: 唤醒禁止输出 24V
	Bit8-Bit3		保留（0）	
	Byte2	Bit3-bit1	Bit1: Aux1	控制信号状态： 0: 低电平 1: 高电平
			Bit2: Aux2	
Bit3: Disable				



	Bit8-Bit4	保留 (0)
	Byte3	控制电路累积工作时间 (分辨率: 400hour/bit)
	Byte4	功率电路累积工作时间 (分辨率: 100hour/bit)
	Byte5	Life 值 (0~3)
	Byte6	保留 (0x00)
	Byte7	保留 (0x00)
	Byte8	保留 (0x00)



修改记录

修改时间	修改内容
2018.12.12	初稿
2018.04.02	1、基本特性部分“效率典型值 91%”修改为“效率最小值 91%”。 2、保护特性部分增加“输入欠压恢复值最小值 195V” 3、休眠条件中“CAN 与 Aux2 均无效，保持输出 24V”的备注修改为“正常”。“CAN 无效，Aux2 有效，延迟 30s 关断输出”的备注修改为“异常”。
2018.05.14	1、更正接口定义部分板上连接器型号和线束端匹配型号。 2、产品规格总绝缘耐压漏电流修改为 10mA。 3、增加安规特性部分内容。
2018.08.01	工作流程部分增加软件版本号。
2018.10.09	接口定义部分输入端高压连接器型号更改。
2018.12.10	1、修正了 DC/DC 启动时发送一帧 CANLOSS 故障报文的 BUG 2、软件版本更新到 H-V1.4/L-V5.7
2019.5.10	NV 版本初稿，在原 24H-300W 基础上修改 1. 修改输出 12PIN 连接器型号，满足 IP68。 2. 基本特性部分增加 NV 版本的休眠功耗说明，400mW.
2020.03.18	1. CAN 报文定义部分的数据类型“INTEL 格式”写法有误，更正为“MOTOROLA 格式”，原报文实际定义是按“MOTOROLA 格式”的。 2. 软件版本号升级为：H-V5.2/L-V2.3
2020.05.06	1. 产品简介部分修改 MSD 断开，两端测量电压的描述。 2. 修改产品概览中的型号为 SW300-540-24NV-2. 3. 产品优势部分，修改防护等级为 IP68. 4. 唤醒条件部分增加注 4：增加行车下电后重新设置自唤醒时间的连接方案及逻辑说明。
2020.07.09	5. 软件版本升级为：H-V5.4/L-V2.5。高压侧软件优化了禁止自唤醒时的关机流程，低压侧软件优化了错误日志存储。
2020.08.17	1. 产品型号修改为 SW300-540-24NV-9 2. CAN 通信波特率修改为 500kbps.